



— Atividade Prática: Manipulação de Arquivos em C —

- Os programas devem ser desenvolvidos utilizando a linguagem C.
- Utilize adequadamente as funções de manipulação de arquivos estudadas em sala.

1. [3,0 - **Escrita e leitura de arquivos**] Desenvolva um programa em C para realizar o cadastro de alunos utilizando um arquivo texto chamado *alunos.txt*.

Para cada aluno devem ser armazenadas as seguintes informações:

- matrícula;
- nome;
- nota final.

O programa deverá:

- (1,5) Solicitar ao usuário os dados de 5 alunos e armazená-los no arquivo *alunos.txt*.
- (1,0) Após finalizar a gravação, fechar o arquivo e posteriormente reabri-lo no modo de leitura.
- (0,5) Ler os dados armazenados no arquivo e exibi-los na tela.

O arquivo deverá possuir uma estrutura semelhante a:

```
2025001 Joao Silva 8.5
2025002 Maria Santos 7.0
2025003 Pedro Lima 9.2
```

Utilize, obrigatoriamente, funções de manipulação de arquivos, como `fopen()`, `fclose()`, `fprintf()` e `fscanf()`.

2. [3,0 - **Leitura e processamento de arquivo texto**] Considere um arquivo chamado *texto.txt* contendo um texto qualquer.

Desenvolva um programa em C que leia o conteúdo do arquivo e determine:

- (0,75) A quantidade total de caracteres presentes no arquivo;
- (0,75) A quantidade de palavras presentes no arquivo;
- (0,75) A quantidade de linhas presentes no arquivo;
- (0,75) A quantidade de ocorrências da letra “a”, considerando tanto “a” quanto “A”.

O programa deverá realizar a leitura do arquivo **caractere por caractere**.

Por exemplo, considerando o arquivo:

```
A linguagem C permite trabalhar
diretamente com arquivos.
```

O programa deverá apresentar na tela informações semelhantes a:

```
Quantidade de caracteres: XX
Quantidade de palavras: XX
Quantidade de linhas: XX
Quantidade de letras A: XX
```

Utilize funções como `fopen()`, `fclose()`, `fgetc()` e `feof()`.

3. [4,0 - **Cadastro e atualização de arquivo**] Desenvolva um programa em C para controlar o estoque de uma pequena loja utilizando o arquivo *produtos.txt*.

Cada produto deverá possuir:

- código inteiro;
- nome do produto;
- quantidade em estoque;
- preço unitário.

O arquivo poderá possuir inicialmente os seguintes dados:

```
101 Teclado 10 85.50
102 Mouse 15 35.90
103 Monitor 5 899.90
104 Headset 8 120.00
```

O programa deverá apresentar um menu:

```
1 - Listar produtos
2 - Consultar produto
3 - Alterar quantidade
4 - Calcular valor total do estoque
5 - Sair
```

Implemente as seguintes funcionalidades:

- a) (1,0) **Listar produtos**: abrir o arquivo e exibir todos os produtos cadastrados.
- b) (1,0) **Consultar produto**: solicitar ao usuário o código de um produto e exibir seus dados. Caso o produto não exista, informar ao usuário.
- c) (1,0) **Alterar quantidade**: solicitar o código do produto e uma nova quantidade. O arquivo deverá ser atualizado com a nova quantidade.
- d) (1,0) **Valor total do estoque**: calcular e apresentar o valor total dos produtos armazenados no estoque, utilizando:

$$\text{valor do produto} = \text{quantidade} \times \text{preço unitário}$$

Para realizar a alteração da quantidade, poderá ser utilizado um segundo arquivo temporário. Após a atualização, o arquivo temporário deverá substituir o arquivo original.

Utilize adequadamente funções como:

```
fopen()
fclose()
fprintf()
fscanf()
fgets()
```

O programa deverá verificar se os arquivos foram abertos corretamente antes de realizar qualquer operação de leitura ou escrita.